

DIRECCIÓN DE OPERACIONES —

SIMULACRO DE EXAMEN FINAL #2

Duración: 2:30 h
Total: 100 puntos —
aprueba con 60

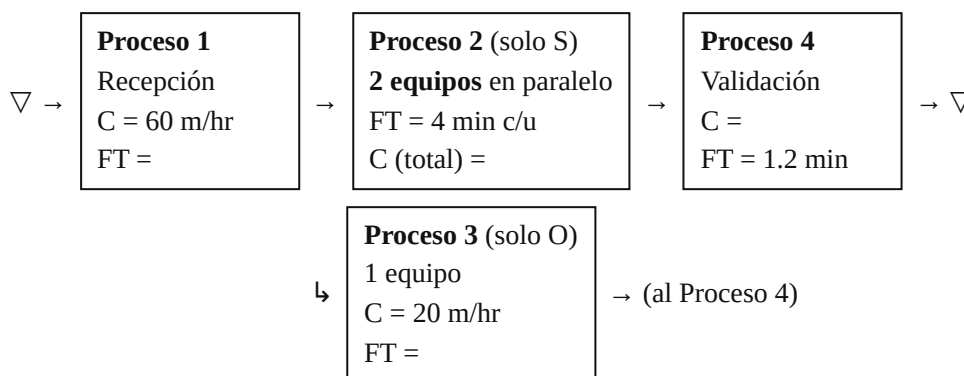
Estilo de los finales del Prof. Gustavo Vulcano (problemas y números nuevos)

Problema	1	2	3	4	Total
Máximo	30	20	25	25	100
Puntaje					

Podés usar calculadora / Excel (NORMINV, NORMSINV). Mostrá los cálculos: el procedimiento suma puntos.

Problema #1 (30 puntos)

Parte A (24 puntos). Un laboratorio de análisis clínicos procesa dos tipos de muestras: Sangre (S) y Orina (O). Todos los procesos son *one-at-a-time*. Las muestras S siguen la secuencia 1, 2, 4; las muestras O siguen la secuencia 1, 3, 4. El tiempo de cada muestra en los procesos 1 y 4 es el mismo para ambos tipos.



En un día de campaña llegan **48 muestras por hora** durante **10 horas**, de las cuales el **65% son de Sangre** y el 35% de Orina.

a) (4 puntos) Completar la información faltante (C o FT) de cada proceso. Ojo con el Proceso 2.

--

b) (10 puntos) Identificar el cuello de botella. ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar todas las muestras del día? Indicar dónde y a qué tasa se acumula inventario de cada tipo de muestra.

--

c) (5 puntos) Otro día llegan también 48 muestras/hr durante 10 horas, pero con el mix invertido (35% S – 65% O). ¿Cambia el cuello de botella? ¿Cuánto tarda en procesarse el día? ¿Dónde se acumula inventario?

d) (5 puntos) Uno de los dos equipos del Proceso 2 puede reconfigurarse para hacer análisis de orina (con FT = 3 min, igual que el del Proceso 3). ¿Conviene hacerlo el día del mix invertido (c)? ¿Y el día del mix original (b)? Justificar con números.

Parte B (6 puntos). En la hora pico, un local de comida rápida atiende **90 clientes por hora** y tiene en promedio **18 clientes** adentro (en la fila, esperando el pedido o comiendo). **1)** ¿Cuánto tiempo pasa en promedio un cliente en el local? **2)** Si quisieran que el tiempo promedio fuera de 8 minutos con la misma demanda, ¿cuántos clientes habría en promedio adentro?

Problema #2 (20 puntos)

Al call center de un banco llegan llamadas según un proceso Poisson con tasa $\lambda = 120$ llamadas por hora. La duración de cada llamada es exponencial con promedio **4 minutos**. Hay una única cola y la llamada es atendida por el primer operador libre. Cada operador cuesta **\$35 por hora** y el banco estima el costo de espera en **\$50 por hora por cada llamada en cola**.

Basándote en la planilla M/M/S de abajo (λ y μ en llamadas/hora; W_q y W_s en **horas**), contestá:

S	Lq	Ls	Wq	Ws	P(0)	P(Delay)	ρ
1	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
2	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
3	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
4	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
5	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
6	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
7	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
8	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
9	5.226615	13.226615	0.043555	0.110222	0.000196	0.653327	0.888889
10	1.636721	9.636721	0.013639	0.080306	0.000277	0.409180	0.800000
11	0.653221	8.653221	0.005444	0.072110	0.000310	0.244958	0.727273
12	0.279683	8.279683	0.002331	0.068997	0.000325	0.139842	0.666667
13	0.121599	8.121599	0.001013	0.067680	0.000331	0.075999	0.615385
14	0.052374	8.052374	0.000436	0.067103	0.000334	0.039280	0.571429

1) (2 puntos) ¿Cuál es la tasa de servicio de cada operador?

- a. $\mu = 4$ minutos b. $\mu = 15$ llamadas/hora c. $\mu = 120/60$ llamadas/hora d. $\mu = 8$ llamadas/hora
e. No se puede inferir

2) (2 puntos) ¿Cuántos operadores se necesitan como mínimo para que el sistema sea estable?

- a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 e. 15

3) (3 puntos) Management fija un objetivo de utilización del 75% (si no se alcanza exacto, se prefiere una utilización algo más alta). ¿Cuántos operadores?

- a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 e. Ninguna de las anteriores

4) (3 puntos) Con 11 operadores, ¿qué porcentaje de las llamadas tiene que esperar en cola antes de ser atendida?

- a. 0.03% b. 72.7% c. 24.5% d. 65.3% e. Ninguna de las anteriores

5) (3 puntos) Si el objetivo fuera que el tiempo total en el sistema (espera + atención) sea menor a 5 minutos, ¿cuántos operadores como mínimo?

a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 e. Más de 12

6) (3 puntos) Con 10 operadores, ¿cuántas llamadas hay en promedio en el sistema (en cola + siendo atendidas)?

a. 1.64 b. 8 c. 9.64 d. 0.41 e. 10

7) (4 puntos) Considerando el costo de operadores y el costo de espera en cola, ¿cuántos operadores minimizan el costo total por hora? Mostrar el cálculo para al menos tres valores de S.

--

Problema #3 (25 puntos)

Parte A (14 puntos). La demanda **semanal** de un repuesto es normal con media **650 unidades** y desvío estándar **180 unidades**. El costo fijo de cada pedido es de **\$80**, el *leadtime* es de **2 semanas**, el costo unitario es de **\$4** y la tasa de *holding cost* anual es del **25%**. Asumir 52 semanas por año.

1) (3 puntos) Tamaño óptimo de la orden (EOQ).

2) (3 puntos) ¿Cómo describirías la demanda total durante el leadtime? (distribución, media y desvío)

3) (3 puntos) Punto de pedido (ROP) y safety stock para un nivel de servicio del 95%.

4) (2 puntos) Inventario promedio y rotación (turnover) anual.

5) (3 puntos) Costo total anual de inventario: costo fijo de ordenar + mantenimiento (del stock de ciclo y del safety stock), sin incluir el costo de compra.

Parte B (11 puntos) — Overbooking Un hotel de **120 habitaciones** cobra **\$180** por noche. La cantidad de reservas que no se presentan (*no-shows*) es normal con media **10** y desvío **4**. Si se presentan más huéspedes que habitaciones, el hotel debe reubicar al huésped en otro hotel, con un costo total (traslado, habitación y compensación) de **\$400** por huésped. Suponer que la demanda de reservas es suficiente para aceptar todas las que el hotel quiera.

1) (6 puntos) ¿Cuántas reservas por encima de la capacidad conviene aceptar (overbooking)?
¿Cuántas reservas en total? Indicar Cu, Co y el fractil crítico.

2) (5 puntos) Con esa política, ¿qué probabilidad hay de tener que reubicar al menos a un huésped?
¿Cuántos huéspedes se espera reubicar y cuántas habitaciones se espera que queden vacías por noche?
(podés usar simulación con $\geq 5,000$ escenarios o la función de pérdida de la normal)

Problema #4 (25 puntos)

A) (10 puntos) Una marca deportiva lanza dos zapatillas edición limitada, Z1 y Z2, para el Mundial (sin re-stockeo). Ambas se venden a **\$120**. Costos y precios de liquidación al terminar el torneo:

Producto	Z1	Z2
Costo unitario	\$70	\$90
Precio de liquidación	\$50	\$30

Marketing pronostica la misma demanda para ambas: normal con media **2,000** y desvío **700**, y recomienda pedir **2,400 unidades de cada una**. ¿Debería Producción seguir esta recomendación para cada producto? Si no, ¿cuánto pedirías? Justificar cuantitativamente.

B) (10 puntos) Una distribuidora quiere elegir el "mejor" de sus tres centros de distribución. Mide:

Centro	Tiempo de entrega promedio (días)	Costo por pedido (\$)	% de pedidos entregados completos
A	5	30	80%
B	6	31	98%
C	5	32	55%

y construye el score (menor es mejor): $\text{Score}(i) = 40\% \cdot \text{Entrega}_i / \text{Entrega prom.} + 30\% \cdot \text{Costo}_i / \text{Costo prom.} + 30\% \cdot (\% \text{completos})_i / (\% \text{completos}) \text{ prom.}$ Obtiene A = 0.974, B = 1.129, C = 0.897 y concluye que **el centro C es el mejor y el B el peor**. ¿Estás de acuerdo? Si no, explicá el error, corregilo y rankeá los tres centros.

--

C) (5 puntos) Una cadena tiene 4 depósitos regionales idénticos, cada uno con demanda semanal independiente $N(500, 100)$, mismo leadtime y mismo nivel de servicio. Un gerente afirma: "si

centralizamos todo en un único depósito, con el mismo nivel de servicio, el safety stock total se reduce a la mitad". ¿Verdadero o falso? Justificar.

— Fin del examen —